



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
(Υποπρότυπο C++14 - 2014)

Εργαστηριακή άσκηση 6: Η νέα κλάση Vehicle

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή θα ξαναδημιουργήσετε την κλάση **Vehicle**, η οποία πλέον θα έχει:

(1) τα πεδία (**private**):

string id;

int speed, attack, defence;

(2) το στατικό πεδίο (**count**) που θα μετρά τον αριθμό των αντικειμένων της κλάσης,

(3) τον constructor **Vehicle()**

ο οποίος θα δέχεται 4 ορίσματα τα οποία θα έχουν τις ακόλουθες προκαθορισμένες (default) τιμές:

- το πεδίο **id** την κενή συμβολοσειρά,
- το πεδίο **speed** την τιμή 50,
- το πεδίο **attack** την τιμή 30, και
- το πεδίο **defence** την τιμή 40,

και θα τυπώνει στην οθόνη κατάλληλο μήνυμα,

(4) τον destructor **~Vehicle()**

ο οποίος θα τυπώνει στην οθόνη κατάλληλο μήνυμα, και

(5) και τις μεθόδους (**public**):

- **void setAll(string, int, int, int);**
- **void setId(string);**
- **void setSpeed(int);**
- **void setAttack(int);**
- **void setDefence(int);**
- **static int getCount();**
- **string getId();**
- **int getSpeed();**
- **int getAttack();**
- **int getDefence();**
- **void print();**

τον κώδικα των οποίων θα συμπληρώσετε εσείς (η **print()** θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές όλων των πεδίων ενός αντικειμένου).

Το ζητούμενο στην άσκηση αυτή είναι να γράψετε τον ορισμό της κλάσης (όπου εκεί θα περιέχονται οι δηλώσεις των μεθόδων) στο αρχείο **Vehicle.h**, την υλοποίηση των μεθόδων της κλάσης στο αρχείο **Vehicle.cpp** και τέλος σε ένα τρίτο αρχείο (πείτε το **lab_exer_06_main.cpp**) θα γράψετε ένα πρόγραμμα (δηλ., μια συνάρτηση **main()**) που θα ελέγχει τη σωστή υλοποίηση κάθε μεθόδου της κλάσης **Vehicle**.

Κωνσταντίνος Α. Παπαδάκης

Σελ. 1

